

Trabalho Prático – Grau A

Leitor e Visualizador de Cenas 3D com OpenGL Moderna – Parte 1



Entrega

Pontuação: 7.0 pontos (Grau A)

Formação: Individual ou em duplas.

Data de Entrega: 28/04/2026. Apresentação em sala de aula e entrega do link do repositório com o código, via Moodle, **até as 23h59 do dia 28/04/2026**.

Instruções de Envio: link para o repositório contendo o código-fonte e um arquivo README.md com as instruções de compilação, exemplo de uso e os nomes completos dos componentes.

Descrição da Tarefa

O objetivo deste trabalho é desenvolver um leitor e visualizador de cenas tridimensionais aplicando os conceitos de pipeline gráfico programável. Nesta primeira etapa, o foco está na correta estruturação do carregamento de geometria complexa, controle de câmera sintética e implementação do modelo de iluminação de Phong.

Requisitos Técnicos

Para o cumprimento desta etapa, o programa deve possuir:

1. Processamento de Geometria (Parser)

- **Formatos:** leitura de arquivos .obj ou .ply (via biblioteca *Assimp* ou implementação própria).
- **Atributos:** deve recuperar obrigatoriamente vértices, faces (apenas triângulos), normais (vn) e coordenadas de textura (vt).
- **Gerenciamento de Buffers:** criação e utilização correta de VAO e VBOs (EBO opcional).

2. Visualização e Controle

- **Múltiplos Objetos:** o programa deve permitir a leitura e exibição de mais de um objeto na cena simultaneamente.
- **Seleção:** interface via teclado para alternar o objeto selecionado.
- **Transformações Geométricas:**

- **Rotação:** eixos X, Y e Z do objeto selecionado.
- **Translação:** eixos X, Y e Z do objeto selecionado.
- **Escala:** uniforme e por eixos para o objeto selecionado.
- **Câmera Sintética:** controle de câmera em primeira pessoa (FPS) utilizando teclado e mouse. Permitir trocar entre modos de projeção (perspectiva, ortográfica).

3. Iluminação e Materiais

- **Modelo de Iluminação:** implementação do modelo de Phong (Ambiente, Difusa e Especular) nos Shaders.
- **Fonte de Luz:** pelo menos uma fonte de luz pontual configurável na cena.
- **Superfície:** as propriedades de refletância do material (k_a , k_d e k_s) devem ser configuráveis manualmente.
- **Modos de visualização:** sólido (com iluminação aplicada) e desenho de *wireframe* sobreposto à geometria sólida, quando o usuário optar.

Funcionalidades Extras (Opcionais)

- Interface gráfica para ajuste de parâmetros e transformações (ex: *ImGui*).
- Desenho de uma *grid* de chão e dos eixos.

Dicas e Recomendações

- Recomenda-se testar com os modelos disponíveis no repositório de apoio da disciplina. Considerar o uso de modelos que já estejam triangularizados e possuam os vetores normais e coordenadas de textura (ainda que não sejam usadas nesta etapa).
- Utilize a biblioteca **GLFW** para gerenciamento de janelas e **GLM** para as operações de álgebra linear.
- Lembre-se que o mapeamento de atributos no `glVertexAttribPointer` deve ser condizente com o layout definido no seu *Vertex Shader*.

Observações Importantes

O domínio do código é fundamental para a avaliação. Mesmo sendo permitido o uso de tutoriais de referência (como *LearnOpenGL* ou *Anton's*), cada integrante da dupla deve ser capaz de explicar a arquitetura das classes e o fluxo de dados entre a CPU e a GPU. A falta de domínio técnico sobre o código entregue resultará em penalização na nota individual. É imprescindível o repositório ter o arquivo de documentação (`README.md`).